Appendix A. Parameter Tuning

The complete results for the parameter tuning are given in Table A1. The parameters are tuned in sequence from top to bottom. Ten different values for each parameter are considered, and for each value, the procedure is run ten times. Then, the average deviation for each run, compared to the best-known solution, is computed. The parameter with the lowest deviation is then chosen (indicated by Dev%) and is fixed. The procedure is then continued for the next parameter in the list. The selected parameters are indicated in bold in Table A1.

Table A1.: Parameter tuning results

Parameter		Tested Value									
Q	Value	0.01	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15	0.175	**0.2**	0.225
	Dev%	0.091	0.085	0.088	0.087	0.095	0.084	0.084	0.087	**0.071**	0.084
κ_1	Value	**0.1**	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
	Dev%	**0.080**	0.083	0.088	0.088	0.090	0.089	0.082	0.086	0.089	0.089
κ_2	Value	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	**0.7**	0.8	0.9	1
	Dev%	0.091	0.092	0.091	0.087	0.084	0.086	**0.083**	0.090	0.084	0.085
κ_3	Value	0.1	0.2	0.3	**0.4**	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
	Dev%	0.089	0.093	0.091	**0.084**	0.085	0.093	0.091	0.091	0.096	0.093
κ_4	Value	0.025	0.05	0.075	0.1	0.2	0.3	0.4	**0.5**	0.6	0.7
	Dev%	0.095	0.099	0.096	0.095	0.086	0.094	0.094	**0.081**	0.091	0.088
$\lvert\mathcal{A}\rvert$	Value	4	8	12	16	20	**24**	28	32	36	40
	Dev%	0.097	0.094	0.084	0.083	0.086	**0.082**	0.084	0.084	0.086	0.091
α_o	Value	1	1.5	**2**	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
	Dev%	0.072	0.075	**0.065**	0.078	0.076	0.075	0.086	0.087	0.087	0.085
β_o	Value	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	**5**	5.5
	Dev%	0.115	0.109	0.109	0.101	0.099	0.086	0.086	0.084	**0.073**	0.076
α_m	Value	1	1.5	2	2.5	3	**3.5**	4	4.5	5	5.5
	Dev%	0.083	0.082	0.086	0.080	0.081	**0.072**	0.081	0.080	0.078	0.086
β_m	Value	1	1.5	2	2.5	3	3.5	**4**	4.5	5	5.5
	Dev%	0.092	0.096	0.087	0.080	0.089	0.089	**0.076**	0.077	0.094	0.088
ρ	Value	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	**0.6**	0.7	0.8	0.9	0.95
	Dev%	0.082	0.079	0.080	0.083	0.088	**0.078**	0.083	0.079	0.080	0.085
p_{LS}	Value	0.01	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	**0.45**
	Dev%	0.222	0.112	0.104	0.091	0.088	0.082	0.081	0.077	0.075	**0.074**
ω	Value	0.01	0.02	0.03	0.05	0.08	0.1	0.2	**0.3**	0.4	0.5
	Dev%	0.081	0.078	0.080	0.084	0.084	0.090	0.082	**0.077**	0.091	0.084
θ	Value	0.5	0.6	0.7	**0.8**	0.85	0.9	0.92	0.95	0.97	0.99
	Dev%	0.081	0.082	0.084	**0.080**	0.088	0.096	0.087	0.083	0.086	0.090
n_{LS}	Value	1	2	3	4	5	8	10	**12**	14	16
	Dev%	0.645	0.389	0.118	0.116	0.107	0.100	0.101	**0.094**	0.095	0.099
ψ_1	Value	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	**0.75**	0.8	0.85	0.9	0.95
	Dev%	0.098	0.095	0.109	0.100	0.100	**0.092**	0.104	0.107	0.098	0.104
ψ_2	Value	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	**0.85**	0.9	0.95
	Dev%	0.095	0.094	0.092	0.089	0.097	0.096	0.090	**0.085**	0.090	0.097
ψ_3	Value	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	**0.45**	0.5	0.55
	Dev%	0.090	0.089	0.089	0.092	0.094	0.093	0.091	**0.083**	0.100	0.094
γ	Value	0.09	0.19	0.29	0.39	0.49	0.59	**0.69**	0.79	0.89	0.99
	Dev%	0.095	0.096	0.092	0.090	0.084	0.091	**0.084**	0.092	0.093	0.094